山西利诚管道清洗服务有限公司
“5·2”中毒窒息事故调查报告

2021年5月2日凌晨2时30分许，山西利诚管道清洗服务有限公司在位于化章西街与同熙路交叉路口东北角污水管网作业时，造成2人死亡，1人受伤。

5月2日，小店区政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规成立事故调查组，区委常委、副区长任组长，成员由区应急管理局、区总工会、区城管局、公安小店分局、小店街办组成，同时调查组还聘请3名专家参与事故调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、技术咨询等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范措施建议，现将情况报告如下:

一、事故相关单位及工程情况

（一）相关单位情况

1.建设单位（雇主单位）：太原昊奕房地产开发有限公司（以下简称昊奕房地产公司），位于太原市小店区长治路111号世贸大厦A座21层A01室，成立时间为2007年03月21日;

统一社会信用代码：911401XXXXXXXX809D；法定代表人：宗某某；经营范围：房地产开发与销售。承建碧桂园（怡佳别苑）小区，负责质保期内工程维修完善工作。项目负责人为杨文杰。

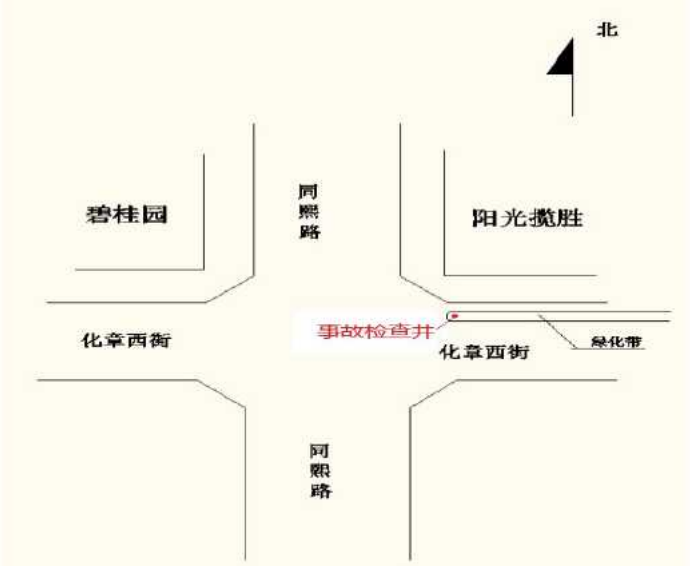
2.施工单位（服务单位）：山西利诚管道清洗服务有限公司（以下简称利诚管道公司），位于太原市杏花岭区胜利西街程家村东巷57号2幢1层3号，成立时间为2019年07月22日；统一社会信用代码：911401XXXXXXXXKYX3；法定代表人：赵某某；注册资本：200万元；股东信息：李书超，赵恒星、张中军、张中彬，经营范围：清洗服务、管道工程、污水处理、清理化粪池等。2021年4月初，组织施工人员进入碧桂园（怡佳别苑）小区，开始管道疏通排查工作，一直持续到事故发生时。

3.管线产权单位：太原市龙城发展投资有限公司，2011年承建化章街，2015年道路工程、排水工程等基本完成，施工单位为山西诚信市政建设有限公司。由于道路照明、绿化工程等未完成，至事故发生时仍未组织竣工验收，产权单位负责日常开展巡查维护。

4.其他单位：碧桂园生活服务集团股份有限公司太原分公司，位于太原市小店区李家庄村、大村，成立时间为2019年07月22日；统一社会信用代码：911401XXXXXXXX6WXE，负责人石某某。负责碧桂园（怡佳别苑）小区物业管理，物业经理为于洋，协助服务单位利诚管道公司开展管道疏通排查工作。

（二）工程基本情况

前期，昊奕房地产公司项目负责人杨某某通过朋友介绍认识张某某，由张某某将碧桂园（怡佳别苑）管道疏通项目介绍给利诚管道公司。2021年4月初，昊奕房地产公司项目水电工程师王某根据项目负责人杨某某的安排，与利诚管道公司张某某到碧桂园（怡佳别苑）小区实地查看管网及污水井走向，并对接碧桂园（怡佳别苑）小区物业公司工程部负责人杜某。随后，由赵某某、张某某组织工人开展污水管网疏通排查工作，根据管道堵塞情况（由小区内向市政污水主管网）逐段排查疏通，直到排查到位于太原市小店区化章西街与同熙路交叉口东北角化章西街北侧人行道上的绿化带中检查井处发生事故。见下图



事故现场示意图

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故经过

2021年5月1日17时许，利诚管道公司实际控制人赵某某（死者1）电话通知张某某（伤者），约定22时许到化章西街与同熙路交叉口东北角绿化带污水检查井排查碧桂园小区外部污水管道。22时左右，张某某和碧桂园小区物业公司人员董某某来到事故现场，张某某打开检查井的井盖。23时10分许，赵某某（死者1）、邱某（死者2）驾驶车号晋AG2521吸污车（车身标有“市政抢修”）到达事故现场。赵某某用仪器检查了一下检查井，邱某穿上工作服，带上氧气面罩下到了检查井，由于氧气带长度不够返回地面。5月2日0时32分，张某某电话通知邱某的父亲邱某某送氧气管。约半小时后，邱某的父亲邱某某开车送来氧气管。邱某穿好工作服、戴好氧气面罩后，再次下到检查井管道里，大约行进了20米，邱某反馈氧气不够，地面的人给氧气加压后，邱某说氧气还是不够用，随后，邱某再无回音。赵某某发现情况不对，立即安排张某某（未带任何防护和氧气设备）下井施救，随后赵某某本人也（手持氧气管）下井施救，随后发生事故。

（二）应急救援及信息报告情况

从邱某第一个下井作业，到张某某、赵某某陆续下井施救，大概用时十分钟。地面人员邱某某发现井下人员均无回应后，地面人员邱某某立即拨打110、119、120求救电话，并召集现

场李某某（当晚随亲家张某某在现场）下井施救，大概10分钟后消防救援赶赴现场，此时李某某下井后在井底管网口处发现一名(张某某)人员，将张某某救出。随后，消防队员大概在2日凌晨3时许，发现救出第二名人员赵某某，并送往太原市中心医院汾东院区；5时30分许，发现第三名人员邱某，并送往太原市中心医院汾东院区。5月2日凌晨3时07分小店区应急局接到区政府电话通知，随即立即赶赴现场参与应急处置。

三、人员伤亡和经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成的直接经济损失为400余万元。

姓 名	性别	年龄	身份证号	户籍所在地	伤亡情况
邱某	男	26	412726XXXXXXXX7191	河南省邯郸县	死亡
赵某某	男	30	412724XXXXXXXX3311	河南省太康县	死亡
张某某	男	46	412727XXXXXXXX2658	河南省淮阳县	受伤

四、事故原因分析

环境因素：事故发生的环境为直径70cm、深约2.5m的市政管网污水检查井，井壁有角铁制作的爬梯，属于典型的有限空间。

人的不安全行为：作业人员邱某、赵某某、张某某在下井前未进行充分的通风换气，在未确定有限空间安全的条件下，作业人员处于有毒有害气体环境中。下井救援的人员赵某某、张某某未正确佩戴氧气面罩等防护装备，盲目组织施救。

物的不安全状态：作业时使用的氧气供给系统存在故障，输送氧气管道长度不够，通风系统供氧能力严重不足。

安全管理上的缺陷：主要涉事单位利诚管道公司在组织进入管网作业时，未按照规定报市政管网产权单位审批或备案，约定夜间组织工人开展施工作业活动，有逃避监管主观故意。公司实际控制人赵某某未能落实安全管理责任，在完成公司注册登记后，未建立公司安全管理规章制度和相关作业操作规程，仅凭个人经验管理运营公司；道路产权单位对部分个人或企业私自进入管网作业的危险行为预估不足，巡查排查工作存在不足；雇主单位昊奕房地产公司及碧桂园生活服务集团股份有限公司太原分公司在安全管理中未能正确履行管理职责，存在失察行为。

（一）直接原因

作业人员邱某、赵某某、张某某在下井前未进行充分的通风换气，通风系统供氧能力严重不足，在未确定有限空间安全的条件下，作业人员邱某处于有毒有害气体环境中有限空间中，导致作业人员中毒窒息伤亡。赵某某、张某某发现井下

人员存在危险时，未采取防护措施，盲目施救，造成该起事故人员伤亡扩大。

（二）间接原因

1.组织有限空间作业不规范。赵某某作为利诚管道公司实际控制人，组织开展有限空间作业时未对污水管网内有毒有害气体进行检测，未按照“先通风、再检测、后作业”的规定开展作业。

2.违规进入污水市政管网内施工作业。赵某某在未取得污水市政管网产权单位同意的情况下，夜间擅自组织工人进入管网作业，逃避监管。

3.应急处置不当，现场盲目施救。利诚管道公司现场人员未能落实检测、防护等安全措施，未制定应急救援预案，现场人员缺乏基本的应急常识和自救互救能力，在未采取有效防护措施的情况下盲目施救，造成事故扩大。

4.安全管理履责不到位。碧桂园（怡佳别苑）小区建设单位昊奕房地产公司日常疏于安全管理，只要结果“一包了之”，未能全面掌握施工作业进度及计划；碧桂园（怡佳别苑）小区物业管理公司碧桂园生活服务集团股份有限公司太原分公司从业人员安全意识淡薄，未能及时反映及制止违规进入污水市政管网内施工作业。

5.安全意识淡薄。道路产权单位对违法违规进入管网作业的危险行为预估不足，巡查排查工作存在不足。

五、事故性质

经调查认定，山西利诚管道清洗服务有限公司“5·2”中毒和窒息事故为一起一般生产安全责任事故。

六、对有关责任单位和人员的处理意见

（一）建议对相关单位责任追究

1.山西利诚管道清洗服务有限公司，未按照有限空间作业规定要求，私自违规组织施工，应承担事故发生的主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款和《中华人民共和国安全生产法相关规定裁量标准》第三十六条裁量基准：“造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处35万元以上50万元以下的罚款”，应对该公司给予行政处罚35万元以上50万元以下行政处罚。鉴于该公司实际控制人及法人代表赵某某在事故中死亡，且安全管理制度缺失，不具备法律法规要求的安全生产条件，建议对该公司予以注销，不得从事生产经营活动，免予行政处罚。

2.太原昊奕房地产开发有限公司，对利诚管道公司日常疏于安全管理，导致事故发生，建议该公司向小店区人民政府做出深刻书面检查。

3.碧桂园生活服务集团股份有限公司太原分公司，未能及时反映及制止违规进入污水市政管网内施工作业导致事故发生，建议该公司向小店区人民政府做出深刻书面检查。

4.太原市龙城发展投资有限公司，对产权道路巡查排查不到位，未能及时发现违法违规作业行为。建议该公司向小店区人民政府做出深刻书面检查。

（二）建议对相关人员的责任追究

1.赵某某，男，30岁，利诚管道公司实际控制人，违规组织作业，造成事故发生，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。涉嫌构成重大责任事故罪，由于在事故中死亡，建议对其不予追究刑事责任。

2.邱某，男，26岁，山西利诚管道清洗服务有限公司现场工人，安全意识淡薄违规作业，造成事故发生，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。涉嫌构成重大责任事故罪，由于在事故中死亡，建议对其不予追究刑事责任。

3.张某某，男，46岁，利诚管道公司现场主要负责人之一，

在进行安全管理过程中，安全生产责任制不完善，未能组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，生产作业不规范，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”之规定，建议对其进行行政处罚1.5万元。

4.张某某，男，38岁，中共党员，太原市市政公共设施管理处第三道路排水养护管理所工人，帮助利诚管道公司联系疏通工程业务，作为一名市政工作人员，虽然事故路段不在其管辖范围，但是在知道赵恒星等人准备夜间擅自作业时，未能及时制止。依据《事业单位工作人员处分暂行规定》“第二十条有下列行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（七）其他严重违反职业道德的行为”之规定，建议太原市市政公共设施管理处第三道路排水养护管理所给予相应处分。

5.董某某，男，31岁，群众，碧桂园生活服务集团股份有限公司太原分公司（怡佳别苑）小区工程部工作人员，未能及时反映及制止违规进入污水市政管网内施工作业，对有限空间作业监管职责履行不到位。建议依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或

者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处0.1万元以上1万元以下的罚款。（三）发现从业人员违章作业不加制止的”之规定，建议处个人罚款1万元。

6.杨某某，男，33岁，群众，**太原昊奕房地产开发有限公司项目负责人**，安全管理职责落实不到位。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”之规定，建议处个人罚款1万元。

7.王某，男，32岁，群众，太原昊奕房地产开发有限公司水电工程师，安全生产管理职责履行不到位，对事故发生负有责任。依据《太原市小店区安全生产约谈工作制度》（小店委办〔2019〕65号）第四条“约谈会议由区安委办负责组织，被约谈方除党政主要和分管负责人等接受约谈外，视情况可以要求其内设机构负责人、有关企业负责人接受约谈”之规定，建议由小店区安委办对其进行约谈。

该起事故主要责任单位山西利诚管道清洗服务有限公司及相关责任人员，未能落实企业安全生产主体责任，在进入管道施工作业前，未报备市政管网产权单位，约定夜间组织

工人开展施工作业活动，有逃避监管主观故意，造成落实政府监管责任的被动局面。

七、事故防范和整改措施建议

（一）施工单位或组织者在进行有限空间作业前应进行项目风险分析，要编制施工方案和应急预案，并对两个方案进行相应审批，还应对施工人员进行施工方案和应急预案的培训，避免盲目施救造成事故扩大；在作业开始前要办理相应的作业申请、审批手续，并对准入人员进行安全风险交底。

（二）施工单位或组织者在进入受限空间作业前一定要进行充分的通风换气，并进行氧气含量和有毒有害气体检测，检测合格后，人员方可进入。在人员进入后，要持续进行通风换气和氧含量、有毒有害气体检测。进入受限空间人员应携带便携式气体检测仪器和吸氧装置，要准备充足的应急器材、急救装备，确保发生事故后能实施有效的救援。

（三）**太原昊奕房地产开发有限公司、碧桂园生活服务集团股份有限公司太原分公司，**应加强对雇佣单位的安全管理，加强企业资质审查，择优选择能力强、从业人员素质高的企业进行施工作业，对从业人员要进行安全教育，强化法律意识。加强员工安全责任意识，发现问题应立即组织处置并及时上报。

（四）**太原市龙城发展投资有限公司，**应加强对未移交验收路段的巡查检查力度，吸取事故教训，加大打击力度，建立规

章制度，堵住擅自进入市政管网违规作业的漏洞。